# Metody obliczeniowe w nauce i technice

# Zagadnienie Interpolacji

## Wzorem Lagrange'a i Newtona

**Bartłomiej Prus**

**Gr. Śr. 11:30**

### Dane techniczne urządzenia, na którym wykonano ćwiczenie:

System: Windows 11 x64

Procesor: Intel Core I9 @2.30 GHz 11 generacji

Pamięć RAM: 16GB

Środowisko: jupyter notebook

Ćwiczenie zostało zrealizowane w języku Python 3, przy użyciu bibliotek numpy (do operacji numerycznych)), matplotlib do wizualzacji danych

# Opis realizacji ćwiczenia

Ćwiczenie polegało na wykonaniu interpolacji na zadanej funkcji zarówno wzorem Newtona jak i wzorem Lagrange'a, dla różnej liczby węzłów: 3,4,5,7,8,10,15,20,30,40,50,60,70,80,90,100,300,400,500,550.

Węzły były rozmieszczane na dwa sposoby

1) Równomiernie dla całego przedziału badania funkcji
2) Zgodnie z zerami wielomianu Czebyszewa, przeskalowanymi do przedziału badania funkcji

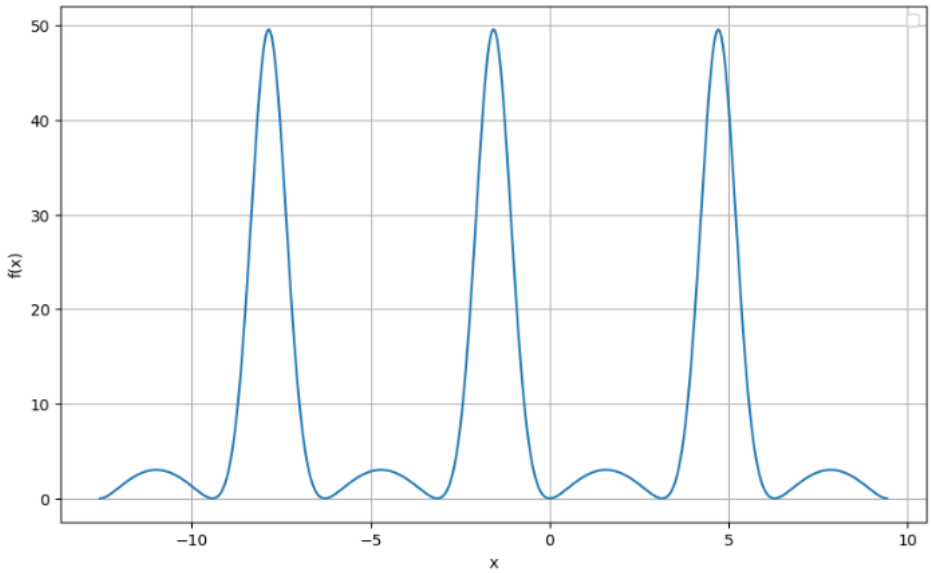
# 1. Funkcja Interpolowana

Funkcją która była przeze mnie interpolowana dana jest wzorem:

$$f(x) = e^{-4sinx} + 4sinx - 1$$

$$x \in [-4\pi, 3\pi]$$

**1.1. Wykres funkcji interpolowanej**




# 2. Zagadnienie interpolacji

Interpolacja ma na celu przekształcenie funkcji, do postaci, w której będzie się znacznie prościej obliczać całki danej, funkcji. Wielomian interpolacji, może znacząco różnić się od funkcji interpolowanej, jednakże, ma ona spełniać warunek, że całka z oryginalnej funkcji jak i wielomianu interpolacji są sobie równe.

## 2.1. Wzór Lagrange'a

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) L_k(x)$$

Gdzie $L_k(x)$ (baza Lagrange'a) dana jest wzorem

$$L_k(x) = \prod_{i=0, i \neq k}^{n} \frac{x - x_i}{x_k - x_i}$$

## 2.2. Wzór Newtona

Przy wyznaczaniu wielomianu interpolacyjnego za pomocą metody Newtona, czyli ilorazów różnicowych, wykorzystałem wzór na wielomian interpolacyjny n-tego stopnia

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^{n} f[x_0, x_1, \dots, x_k](x - x_0) \dots (x - x_{k-1})$$

Gdzie $f[x_0, x_1, \dots, x_k]$ jest ilorazem różnicowym, opisanym wzorem:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_k] - f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_{k-1}}$$

W algorytmie zostały one obliczone iteracyjnie ze złożonością $n^2$, polegało to na obliczaniu kolejnych różnic, z użyciem tych już wcześniej obliczonych i ciągłego obliczania ich i zapisywania w tablicy.

# 3. Błędy algorytmu interpolacji

Do badania błędów użyte zostały poniższe wzory:

- Dla błędu maksymalnego $X = \max(|f(x_i) - W(x_i)|)$, gdzie i = 0,1,2, ..., N

- Dla błędu średnio kwadratowego $X = \frac{\sqrt{\sum_{i=0}^{N}(f(x_i) - W(x_i))^2}}{N}$

Dla obu wzorów:

N – liczba punktów pomiarowych (w algorytmie zostało użyte 500)

f – funkcja interpolowana

W – wielomian interpolacji

**Tabela 3.1. Wartości błędu maksymalnego w poszczególnych implementacjach interpolacji**

| Błąd maksymalny | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Wzór | Lagrange'a | | Newtona | |
| Sposób Umiejscowienia / Liczba węzłów | Równomiernie Rozłożone | Zera Czebyszewa | Równomiernie Rozłożone | Zera Czebyszewa |
| 3 | 48.62810392144744 | 48.39705356009786 | 48.62810392144744 | 48.39705356009785 |
| 4 | 47.7055200133561 | 48.663206243388764 | 47.7055200133561 | 48.663206243388764 |
| 5 | 46.44968486501644 | 50.17448832354937 | 46.449684865016415 | 50.17448832354935 |
| 7 | 62.49384623256995 | 60.15560169759305 | 62.49384623256999 | 60.15560169759314 |
| 8 | 49.59708781499857 | 64.83961611374002 | 49.59708781499857 | 64.83961611373996 |
| 10 | 84.28122929612334 | 49.98390398266227 | 84.28122929612339 | 49.983903982662255 |
| 15 | 3737.5563186118743 | 31.99601870487505 | 3737.556318612479 | 31.996018704875908 |
| 20 | 102.73965697332149 | 40.86441439287788 | 102.73965702408064 | 40.864414392882836 |
| 30 | 876355.8862556751 | 20.680997172447693 | 876355.8862556855 | 20.68099717806469 |
| 40 | 225702708.38194305 | 8.748463368879854 | 225702781.81237575 | 28.83998164458402 |
| 50 | 39881624675.81118 | 3.1988898466946196 | 39881994784.460655 | 551647.2684812328 |
| 60 | 5780929646767.109 | 1.0303125440150325 | 5781947405409.458 | 7416276322.330658 |
| 70 | 683333092399206.8 | 0.29813531964737905 | 683333092394129.8 | 31459961884819.395 |
| 80 | 7.474135300267304e+16 | 0.07888411121369643 | 5.448590903904755e+17 | 2.941847074216357e+17 |
| 90 | 6.956289172702689e+18 | 0.019336448004153794 | 8.275915979623093e+20 | 2.1423428924963988e+21 |
| 100 | 5.6178735658213396e+20 | 0.00442595248731692 | 6.585525324648372e+24 | 4.687908456074749e+24 |
| 300 | 1.4819936691682708e+71 | 1.7763568394002505e-13 | 3.595369393093733e+110 | 4.73133951744563e+117 |
| 400 | 8.323201732751169e+100 | 1.9184653865522705e-13 | 8.728863740015413e+157 | 1.6311189058451344e+168 |
| 500 | 0.0 | 2.913225216616411e-13 | 3.8996499982908653e+205 | 2.6170741522580324e+218 |
| 550 | 5.193513123252143e+144 | 2.4158453015843406e-13 | 2.0009987637782282e+228 | 2.320476124363703e+243 |

| | |
|---|---|
| | Wyjątkowy przypadek |
| | Błąd arytmetyki komputerowej |
| | Efekt Rungego |

**Tabela 3.2. Wartości błędu średnio kwadratowego w poszczególnych implementacjach interpolacji**

| Błąd średnio kwadratowy | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Wzór | Lagrange'a | | Newtona | |
| Sposób Umiejscowienia / Liczba węzłów | Równomiernie Rozłożone | Zera Czebyszewa | Równomiernie Rozłożone | Zera Czebyszewa |
| 3 | 1.3525106176170962 | 1.2926108656107385 | 1.3525106176170962 | 1.2926108656107385 |
| 4 | 0.7119770660531178 | 0.7321538762088368 | 0.711977066053118 | 0.7321538762088368 |
| 5 | 1.1832525382968455 | 1.6000768457384886 | 1.1832525382968455 | 1.6000768457384884 |
| 7 | 1.4012673548052599 | 1.119315221217666 | 1.401267354805259 | 1.1193152212176662 |
| 8 | 0.7588123223679647 | 1.0625027610994306 | 0.7588123223679647 | 1.0625027610994322 |
| 10 | 1.4803698248524333 | 0.7568011972678806 | 1.480369824852429 | 0.7568011972678803 |
| 15 | 41.36411684327998 | 0.6430046171904928 | 41.36411684328346 | 0.6430046171906976 |
| 20 | 1.1996496176378102 | 0.48813627411692734 | 1.1996496178026492 | 0.4881362741168686 |
| 30 | 6321.727821353487 | 0.23401665202433583 | 6321.7278178001325 | 0.23401664780949233 |
| 40 | 1372415.4979600871 | 0.09630195510248934 | 1372415.4745029593 | 0.15514015755671204 |
| 50 | 211952241.74747807 | 0.0344790199811102 | 211954572.07773483 | 1927.2550214534715 |
| 60 | 27920934226.272064 | 0.010956590753126844 | 27929822723.090553 | 25401742.846316352 |
| 70 | 3127991343003.8994 | 0.0031555501681893574 | 3091153783474.45 | 117232044409.86243 |
| 80 | 302515050187360.6 | 0.0008384897492490613 | 1464847407474117.5 | 1092260282365919.0 |
| 90 | 2.5653408079079024e+16 | 0.0002082871217983749 | 3.3771194717841295e+18 | 7.335496770895172e+18 |
| 100 | 1.9308863077347474e+18 | 4.87057711512516e-05 | 2.2522308153464236e+22 | 1.8160556518371687e+22 |
| 300 | 4.1372995729658483e+68 | 1.3350911265730115e-15 | 7.958592530373897e+107 | 1.3498724714028027e+115 |
| 400 | 1.9285194626513854e+98 | 1.4231037779971789e-15 | inf | inf |
| 500 | 0.0 | 1.7346440575467672e-15 | inf | inf |
| 550 | 1.0543609636754819e+142 | 1.6719175650792602e-15 | inf | inf |

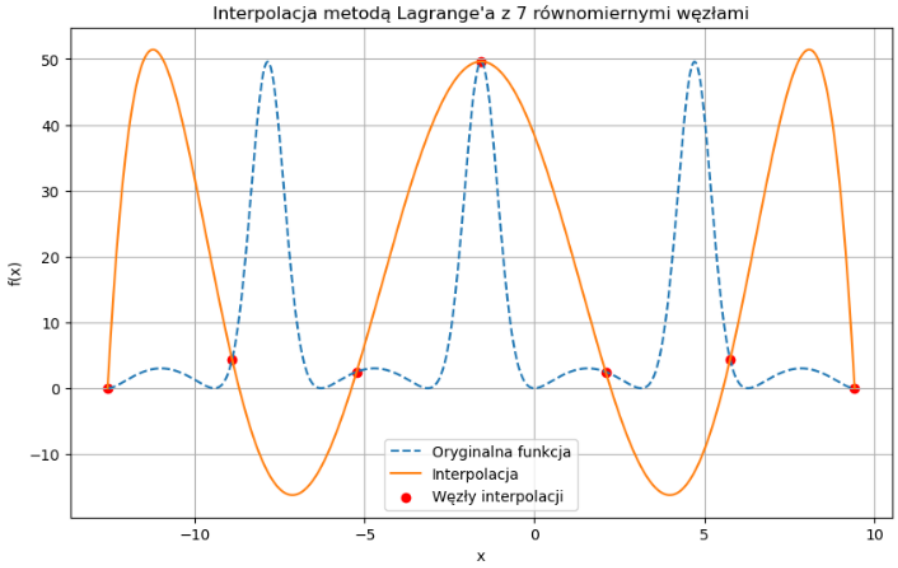
| | |
|---|---|
| | Wyjątkowy przypadek |
| | Błąd arytmetyki komputerowej |
| | Efekt Rungego |

Można zaobserwować, że nie można jednoznacznie określić, jaka ilość węzłów jest idealna do wyznaczenia wielomianu interpolacji, gdyż wartości błędów, różnią dramatycznie, i tak od 3 do 10 błąd średnio kwadratowy oscyluje w okolicach jedynki, by osiągnąć wartość ponad 40 dla 15 węzłów (przy równomiernie rozłożonych węzłach)

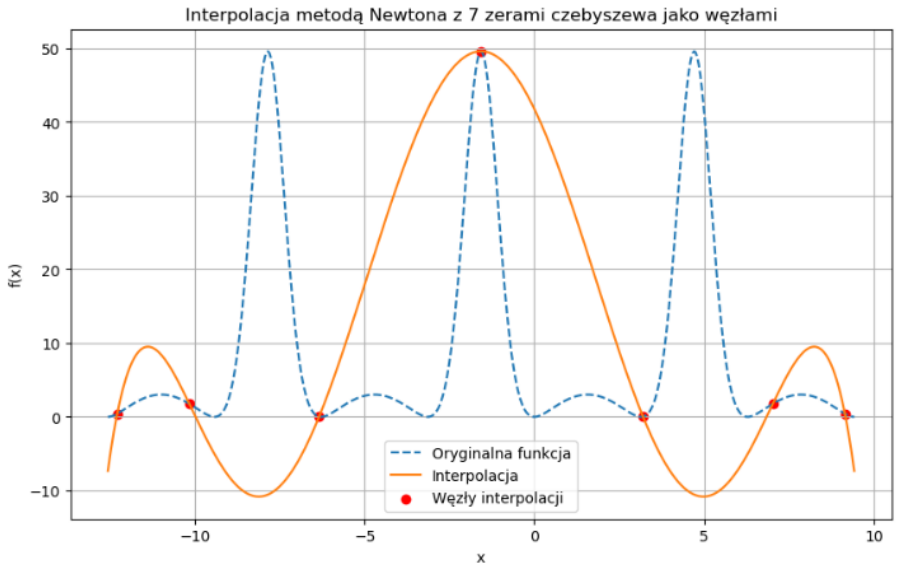
# 4. Wizualizacja Interpolacji

Z definicji, może istnieć jedynie jeden wielomian interpolujący, więc w przypadku poniższych wykresów, jeżeli nie zaszedł błąd arytmetyki komputerowej wykreswielomianu, wygląda tak samo dla wzoru Lagrange'a i Newtona. Jeżeli wykres będzie odnosił się do konkretnego wzoru, będzie to napisane w jego opisie.

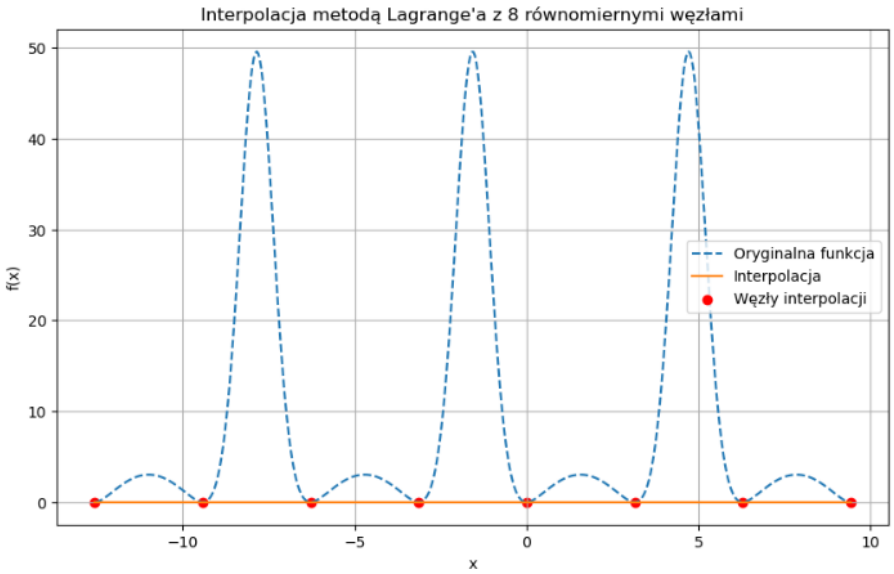
**Wykres 4.1. Interpolacja z 7 węzłami równomiernie rozłożonymi**




**Wykres 4.2. Interpolacja z  7 węzłami będącymi zerami wielomianu Czebyszewa**

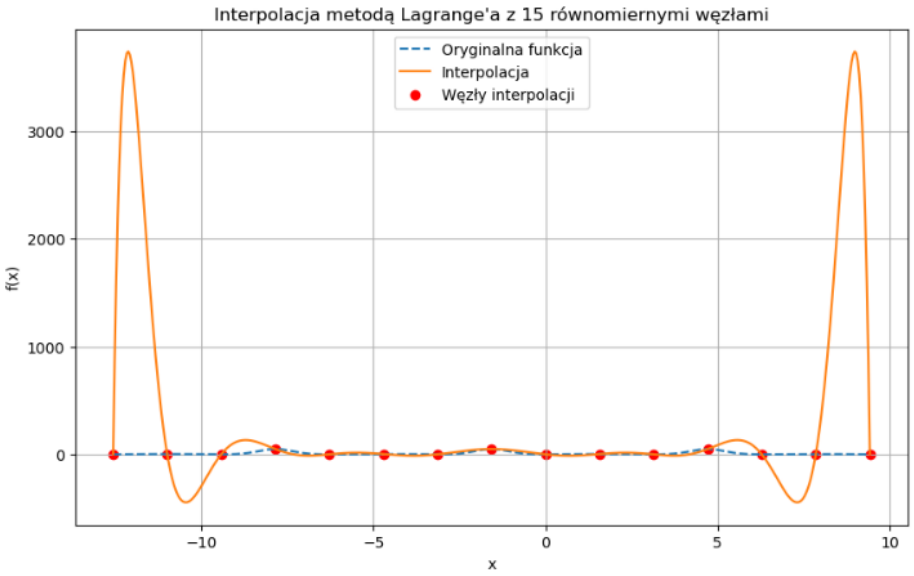



**Wykres 4.3. Interpolacja z 8 węzłami równomiernie rozłożonymi**



Dla wykresu 3.3 możemy zaobserwować, że przy równomiernej liczbie węzłów wynoszącej 8, otrzymujemy, że wielomian interpolujący jest równy funkcji f(x) = 0, dla każdego x. Przy interpolacji, należy uważać, na taki przypadek, gdyż spowoduje on błędne obliczenia i nie spełnia swojej podstawowej zasady, ułatwiania obliczenia całek, gdyż zeruje on wszystkie całki.

**Wykres 4.4. Interpolacja z 15 węzłami równomiernie rozłożonymi**



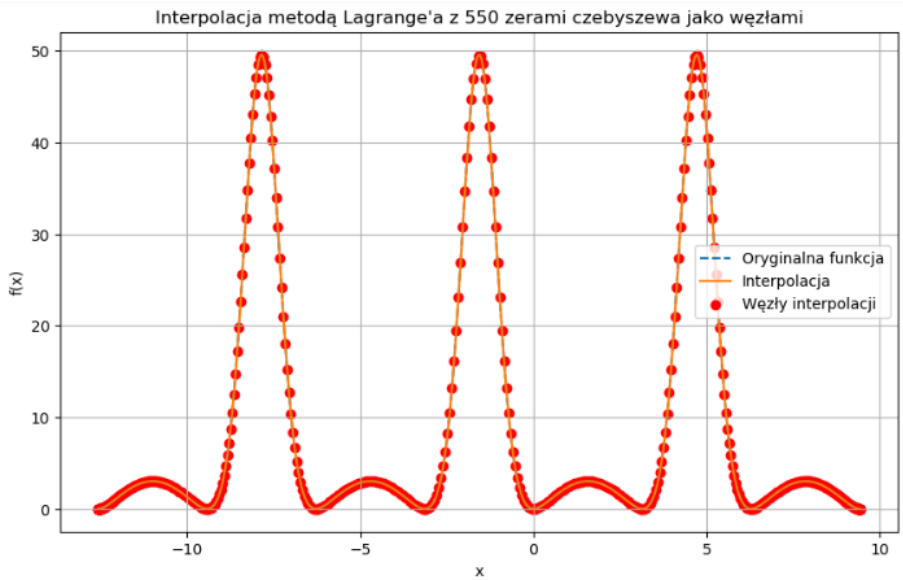

Dla wykresu 3.4 możemy zaobserwować bardzo wyraźnie efekt Rungego. Pojawia się on jedynie przy węzłach równomiernie rozłożonych i objawia się on bardzo wyraźnym wzrostem wartości na brzegach przedziału, co sprawia, że oba błędy zgodnie z tabelami 2.1. i 2.2. wzrastają diametralnie.

Poniższy przykład pokazuje jedynie, jak objawiają się na wykresie błędy arytmetyki komputerowej. Błąd pojawia się najpierw we wzorze Newtona, ze względu na dużą ilość nakładania się na siebie błędów, ze względu na rekurencje przy obliczaniu różnic.

**Wykres 4.5. Interpolacja wzorem Newtona z 50 węzłami będącymi zerami wielomianu Czebyszewa**

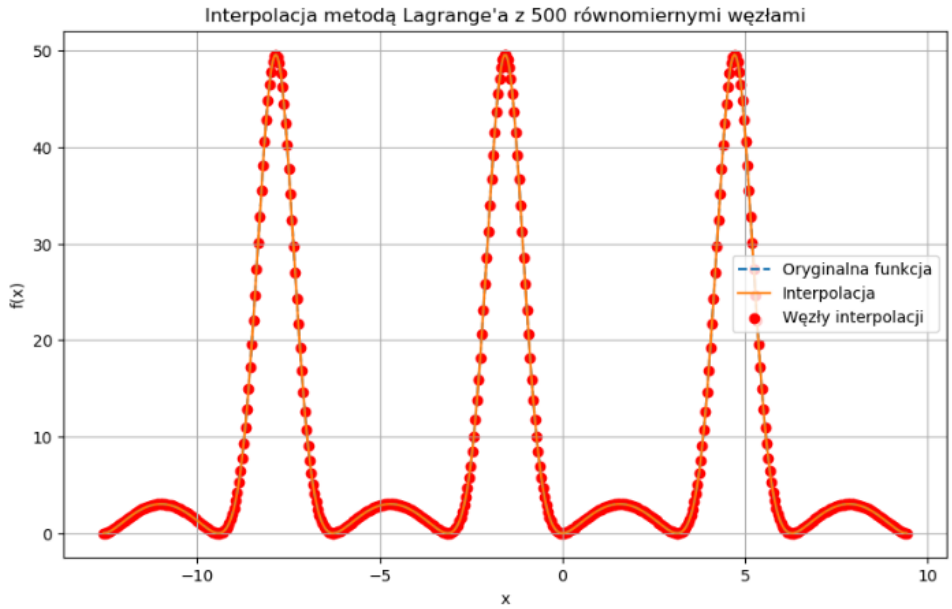
Z tabel 3.1. i 3.1. można wywnioskować, że interpolacja wzorem Lagrange'a z uwagi na mniejsze zagnieżdżenie obliczeń, później ulega błędom arytmetyki komputerowej, w szczególności przy użyciu zer wielomianu Czebyszewa, gdyż wtedy nawet przy 550 węzłach nie zaobserwowane zostały znaczące błędy w interpolacji.

**Wykres 4.6.Interpolacja wzorem Lagrange'a z 550 węzłami będącymi zerami wielomianu Czebyszewa**



Interesujący jest fakt, że pomimo błędów przy 400 i 550 węzłach wzór Lagrange'a z równomierne rozłożonymi węzłami ulega arytmetyce komputerowej i interpolacja jest błędna, jednakże dla 500 węzłów, wydaje się być idealnym odwzorowaniem oryginalnej funkcji. Jest to raczej bardzo wyjątkowy przypadek, a nie ogólna zasada.

**Wykres 4.7.Interpolacja wzorem Lagrange'a z 500 węzłami równomiernie rozłożonymi**




# 5. Wnioski

Interpolacja wzorami Lagrange'a i Newtona jest bardzo efektywnym sposobem dla ułatwienia obliczenia całek funkcji, ale jedynie przy małej ilości węzłów, przy większej, pojawiają się znaczące błędy wynikające z arytmetyki komputerowej oraz długiego czasu wyliczania interpolacji przy większej ilości węzłów. Należy jednak uważać by nie wziąć do obliczeń wyjątków niepoprawnej interpolacji jak ta z wykresu 4.3. oraz uważać, na efekt Rungego, przy równomiernym rozłożeniu węzłów, który może znacząco wpłynąć na wyniki.